

Лабораторная работы №11. Управление загрузкой системы

Презентация

Глушенок А. А.

24 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации (см. раздел 11.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB (см. раздел 11.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root (см. раздел 11.4.3)

Выполнение лабораторной работы

Модификация параметров GRUB2

Модификация параметров GRUB2

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. В файле `/etc/default/grub` установите параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: `GRUB_TIMEOUT=10`. Сохраните изменения в файле и закройте редактор.

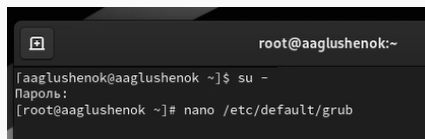
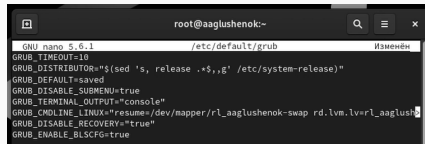
A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar shows a window icon and the text 'root@aaglushenok:~'. The terminal content shows the following sequence of commands and prompts:
[aaglushenok@aaglushenok ~]\$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# nano /etc/default/grub
The prompt changes from a regular user to root after the 'su -' command.

Рис. 1: Задание 1-2

Модификация параметров GRUB2



The screenshot shows a terminal window with the title bar "root@aaglushenok:~". The terminal content shows the GNU nano 5.6.1 editor editing the file /etc/default/grub. The configuration parameters visible are:

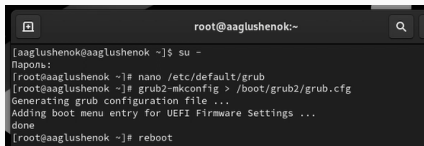
```
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl_aaglushenok-swap rd.lvm.lv=rl_aaglushenok"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 2: Задание 1-2

Модификация параметров GRUB2

3. Запишите изменения в GRUB2, введя в командной строке `grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg`
4. Перезагрузите систему и убедитесь, что при загрузке вы видите прокрутку загрузочных сообщений

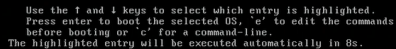
В результате видим, что автоматический запуск увеличен с 5 секунд до 10.



```
root@aaglushmanok:~  
[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushmanok ~]# nano /etc/default/grub  
[root@aaglushmanok ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg  
Generating grub configuration file ...  
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...  
done  
[root@aaglushmanok ~]# reboot
```

Рис. 3: Задание 3-4

Модификация параметров GRUB2

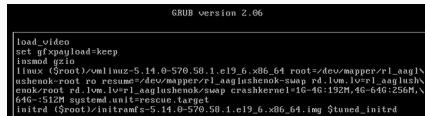
A black rectangular box containing white text that provides instructions for navigating the GRUB2 boot menu. The text is centered and uses a monospaced font.

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 8s.

Рис. 4: Задание 3-4

Устранения неполадок

1. Перегрузите систему. Появится меню GRUB, выберите строку с версией ядра и нажмите е для редактирования.
2. Прокрутите до строки, начинающейся с linux (\$root)/.. (загружает ядро системы). В конце строки введите systemd.unit=rescue.target и удалите опции rhgb и quit
3. Нажмите Ctrl + x для продолжения процесса загрузки



```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1_aagl\
ushenok-root ro resume=/dev/mapper/r1_aaglushenok-swap rd.lvm.lv=r1_aaglush\
enok/root rd.lvm.lv=r1_aaglushenok/swap crashkernel=16-46:192M,46-64G:256M,\
64G-512M systemd.unit=rescue.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

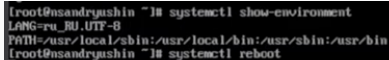
Рис. 5: Задание 1-3

4. Введите пароль пользователя root при появлении запроса.
5. Посмотрите список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: `systemctl list-units` (загружена базовая системная среда, 73 юнита)

```
swap.target  
sysinit.target  
veritysetup.target  
  
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.  
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.  
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.  
73 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.  
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.  
lines 32-98/98 (END)
```

Рис. 6: Задание 4-5

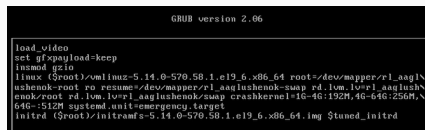
6. Посмотрите задействованные переменные среды оболочки: `systemctl show-environment`
7. Перезгрузите систему, используя команду `systemctl reboot`



```
[root@sandryushin ~]# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@sandryushin ~]# systemctl reboot
```

Рис. 7: Задание 6-7

8. Как только отобразится меню GRUB, нажмите е на строке с версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки введите `systemd.unit=emergency.target` и удалите опции `rhgb` и `quit`
9. Нажмите `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки.



```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-aagl\
ushenok-root ro resume=/dev/mapper/rl-aagl\ushenok-swap rd.lvm.lv=rl-aagl\ush
enok-root rd.lvm.lv=rl-aagl\ushenok/snap crashkernel=16-46:192M,46-646:256M,\
646-:512M systemd.unit=emergency.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 8: Задание 8-9

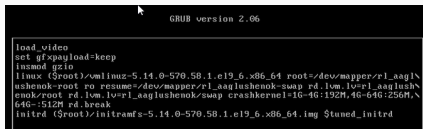
10. Введите пароль пользователя root при появлении запроса.
11. После успешного входа в систему посмотрите список всех загруженных файлов модулей: `systemctl list-units` (количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума, 73 юнита -> 53)
12. Перезгрузите систему, используя команду: `systemctl reboot`

```
LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.  
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.  
SUB     = The low-level unit activation state, values depend on unit type.  
53 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.  
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
```

Рис. 9: Задание 10-12

Сброс пароля root

1. Перегрузите компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберите строку с версией ядра системы и нажмите `e`, чтобы войти в режим редактора. В конце строки введите `rd.break` и удалите опции `rhgb` и `quit`
2. Нажмите `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки.

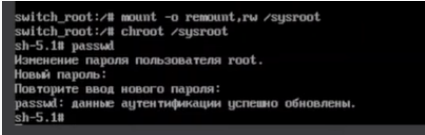


```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1_aagl\
ushenok-root ro resume=/dev/mapper/r1_aagl ushenok-swap rd.lvm.lv=r1_aagl ush\
enok/root rd.lvm.lv=r1_aagl ushenok/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,\
64G--512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 10: Задание 1-2

3. Этап загрузки системы остановится в момент загрузки `initramfs`, перед монтированием корневой файловой системы в каталоге `/`.
4. Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, наберите `mount -o remount,rw /sysroot`
5. Сделайте содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав `chroot /sysroot`
6. Введите команду задания пароля: `passwd` и установить новый пароль для пользователя `root`.



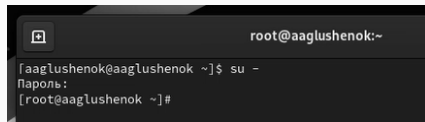
```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
sh-5.1#
```

Рис. 11: Задание 3-6

7. На этом этапе SELinux ещё не активирован, тип контекста SELinux для файла `/etc/shadow` будет испорчен. Чтобы бедиться, что тип контекста установлен правильно, загрузите политику SELinux с помощью команды `load_policy -i`
8. Теперь вручную установите правильный тип контекста для `/etc/shadow`: `chcon -t shadow_t /etc/shadow`
9. Перезагрузите систему с помощью `reboot -f` и войдите в систему с изменённым паролем для root.

```
sh-5.1# load_policy -i
[  52.530711] audit: type=1404 audit(1731697049.628:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=42
[  52.590626] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[  52.590729] SELinux: policy capability open_perms=1
[  52.590805] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[  52.590907] SELinux: policy capability always_check_network=0
[  52.590973] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[  52.590918] SELinux: policy capability mg_mnoid_transition=1
[  52.591151] SELinux: policy capability genfs_seclabel_smlinks=1
[  52.665081] audit: type=1403 audit(1731697049.742:3): auid=4294967295 ses=4294967295 lsm=selinux res=1
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f
```

Рис. 12: Задание 7-9



```
root@aaglushenok:~  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 13: Задание 7-9

В ходе выполнения лабораторной работы №11 мне удалось получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Благодарю за внимание!
